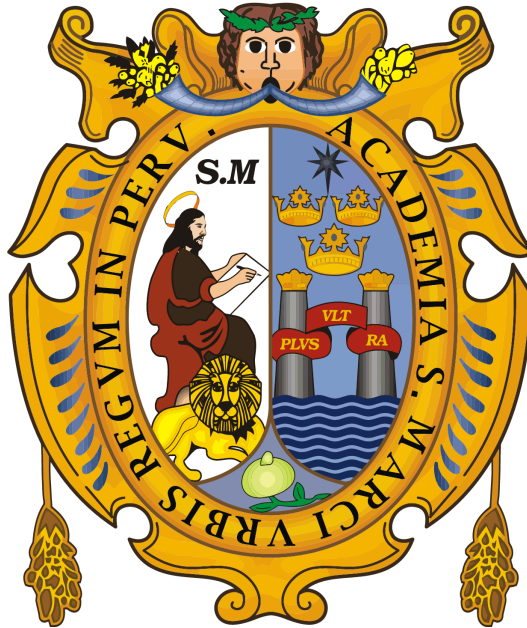


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



EJERCICIO 2

ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Josue Alfonzo Miranda Fernandez

AUTOR

Velasquez Castro Miguel Enrique 23190210

EJERCICIO DE APLICACIÓN N°2

RESOLUCIÓN:

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Solución:

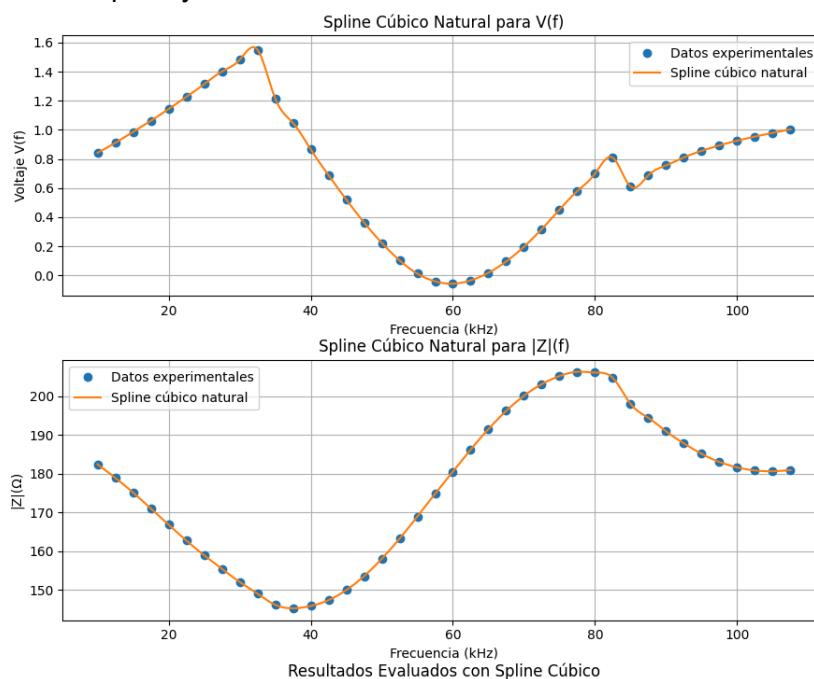
1. Interpolando con los tres puntos más cercanos:

Resultados de Interpolación de Lagrange

Magnitud	Valor Aproximado
$V(41.0 \text{ kHz})$	0.7946 V
$ Z (41.0 \text{ kHz})$	146.2920 Ω
$V(73.0 \text{ kHz})$	0.3438 V
$ Z (73.0 \text{ kHz})$	203.5920 Ω

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%2020-%20Parte1.1>

2. Construyendo el spline y evaluando:



Magnitud	Valor Aproximado
$V(41.0 \text{ kHz})$	0.7923 V
$ Z (41.0 \text{ kHz})$	146.2860 Ω
$V(73.0 \text{ kHz})$	0.3442 V
$ Z (73.0 \text{ kHz})$	203.5888 Ω

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%2020-%20Parte1.2>

3. La interpolación de Lagrange de segundo grado utiliza únicamente tres puntos cercanos para estimar el valor intermedio. Esto permite obtener aproximaciones rápidas y relativamente precisas en regiones locales de la señal. Sin embargo, su precisión depende bastante de la selección de puntos y no garantiza suavidad. El spline cúbico natural, en cambio, utiliza toda la tabla de datos y construye funciones cúbicas por tramos, asegurando continuidad tanto en la función como en sus derivadas. Esto produce una representación estable de la señal experimental. Para señales de ingeniería, como respuestas de sensores biomédicos o sistemas electrónicos, el spline cúbico suele ser más confiable porque:

- representa mejor comportamientos continuos
- evita cambios bruscos artificiales
- reduce errores de oscilación
- mantiene estabilidad numérica incluso con muchos datos.

4. Un polinomio global de alto grado intenta ajustar todos los puntos experimentales usando una sola función. Cuando el número de datos es grande, esto puede generar oscilaciones excesivas entre puntos, especialmente en los extremos del intervalo. Este fenómeno se conoce como fenómeno de Runge. El spline cúbico evita ese problema porque divide el intervalo total en pequeños tramos cúbicos, realizando ajustes locales en lugar de un único ajuste global, gracias a ello las curvas son más suaves, las oscilaciones artificiales disminuyen y el error numérico es menor. Por esa razón, en aplicaciones de ingeniería y procesamiento de señales, los splines cúbicos son ampliamente preferidos frente a polinomios globales de alto grado.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

Solución:

1. Estimando dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:

- diferencia centrada de orden 2

Diferencia Centrada de Orden 2

Frecuencia (kHz)	dV/df (V/kHz)
40.0	-0.071800
70.0	0.044400
100.0	0.012000

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%20%20-%20Parte2.1.1>

- diferencia centrada de orden 4

Diferencia Centrada de Orden 4

Frecuencia (kHz)	dV/df (V/kHz)
40.0	-0.072567
70.0	0.044733
100.0	0.011867

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%202%20-%20Parte2.1.2>

2. Calculando dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2

Diferencia Progresiva de Orden 2

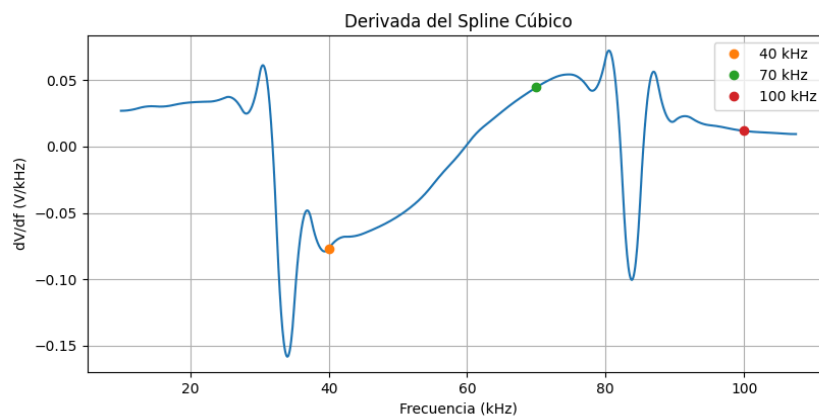
Frecuencia (kHz)	dV/df (V/kHz)
10.0	0.026400

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%202%20-%20Parte2.2>

3. El signo de la derivada dV/df indica cómo cambia el voltaje de salida respecto a la frecuencia de excitación. Si la derivada es positiva $dV/df > 0$ significa que el voltaje aumenta cuando la frecuencia aumenta. Si la derivada es negativa $dV/df < 0$ significa que el voltaje disminuye al aumentar la frecuencia.

La magnitud de la derivada representa la sensibilidad del sistema frente a cambios de frecuencia, un valor grande indica que pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios importantes en el voltaje y un valor pequeño indica que la señal es más estable y menos sensible.

4. Usando derivación por spline:



Resultados de la Derivación del Spline

Frecuencia (kHz)	dV/df spline (V/kHz)
40.0	-0.076862
70.0	0.044657
100.0	0.011805

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%202%20-%20Parte2.4>

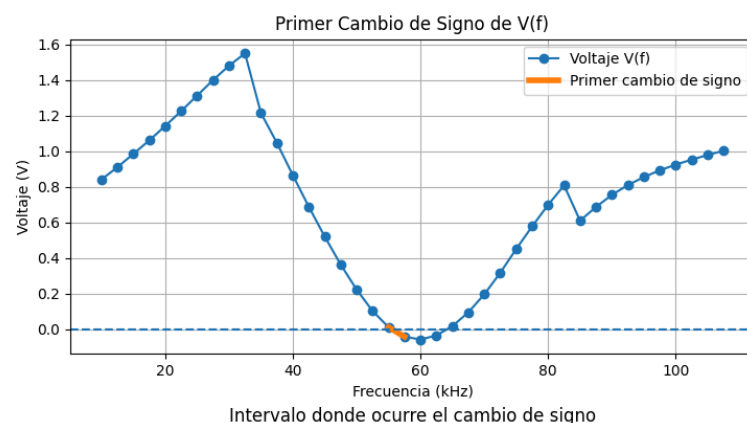
Las diferencias finitas de orden 2 y 4 proporcionan aproximaciones discretas simples y rápidas, pero pueden verse afectadas por ruido experimental y dependen de los puntos vecinos. En cambio, la derivación del spline produce resultados más suaves y físicamente consistentes porque deriva una función continua ajustada a toda la señal. Esto permite describir mejor el comportamiento real del sistema biomédico y evita fluctuaciones bruscas en la sensibilidad calculada. Por ello, en aplicaciones de ingeniería y procesamiento de señales experimentales, la derivación mediante spline es más confiable.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

Solución:

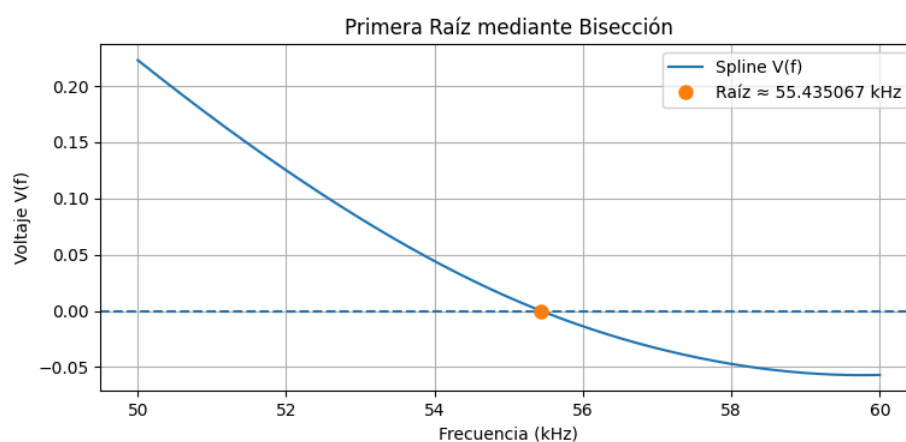
1. Identificando y graficando el intervalo donde $V(f)$ cambia de signo.:



Frecuencia (kHz)	$V(f)$ (V)
55.0	0.012
57.5	-0.041

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%20%20-%20Parte3.1>

2. Localizando la raíz por bisección:

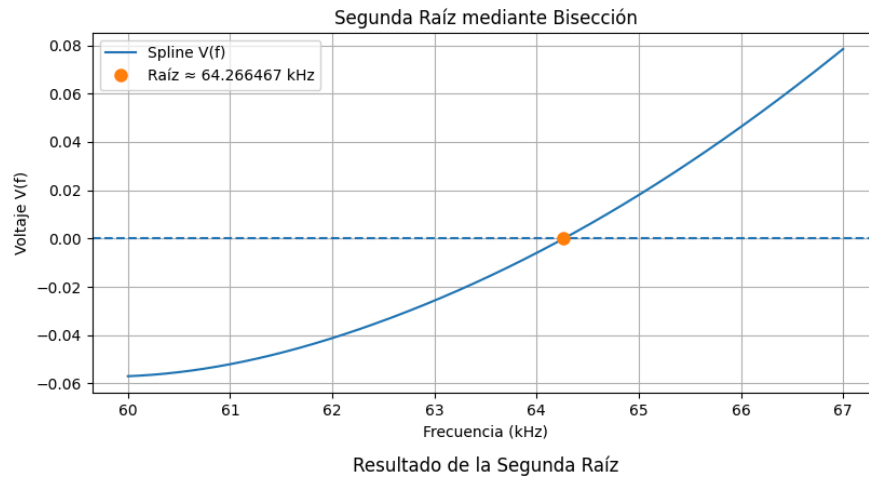


Resultado del Método de Bisección

Raíz aproximada (kHz)	V(f)
55.435067	4.152320e-09

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%202%20-%20Parte3.2>

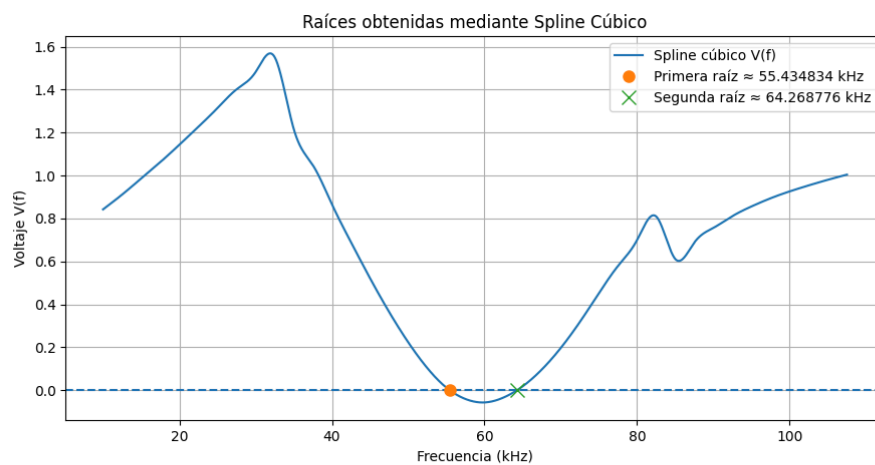
3. Para el segundo cruce:



Segunda raíz (kHz)	V(f)
64.266467	2.083293e-09

código:<https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%202%20-%20Parte3.3>

4. Refinando por spline cúbico y comparando:



Raíz	Frecuencia aproximada (kHz)
Primera raíz	55.434834
Segunda raíz	64.268776

código: <https://github.com/miguelvelasquezc-ship-it/Informe-de-Splines-Cubicos/blob/main/Ejercicio%2020-%20Parte3.4>

Ambos métodos producen valores muy cercanos, lo que confirma que la señal está bien definida y los cruces por cero son claros. Sin embargo, la bisección se destaca por su capacidad de encontrar raíces más exactas en intervalos donde se conoce un cambio de signo. El spline cúbico es útil para suavizar la señal y obtener aproximaciones continuas, pero pequeñas diferencias pueden aparecer debido a la interpolación entre los puntos discretos.

Parte 4: Discusión técnica

Solución:

1. El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar las frecuencias donde el sistema biomédico trabaja de manera más estable. La señal $V(f)$ ayuda a reconocer regiones de alta sensibilidad o cambios bruscos, mientras que $|Z(f)|$ muestra cómo varía la oposición al paso de corriente con la frecuencia. Una buena banda de operación suele encontrarse donde el voltaje es estable, la impedancia no cambia bruscamente y la transferencia de señal es más eficiente.
2. La resolución de los instrumentos influye directamente en la precisión de los datos medidos. Si la resolución es baja, las mediciones presentan mayor error y menor sensibilidad para detectar pequeñas variaciones de la señal. Esto afecta la interpolación ya que las curvas obtenidas pueden alejarse del comportamiento real, la derivación numérica ya que las derivadas amplifican errores y ruido experimental, y la estimación de raíces, porque pequeñas imprecisiones pueden desplazar el punto exacto donde ocurre el cruce por cero. Por ello, una mayor resolución instrumental permite obtener resultados más precisos y confiables.
3. Una ventaja de los splines cúbicos es que permiten obtener curvas suaves y estables usando polinomios de bajo grado por tramos, evitando las oscilaciones excesivas que suelen aparecer en polinomios globales de alto grado. Esto produce resultados más precisos y físicamente realistas, especialmente en señales experimentales.

REFERENCIAS

- Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2017). Análisis numérico (10.^a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Métodos numéricos para ingenieros (7ma.^a ed.). McGraw Hill.